

PROYECTO – IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE RESULTADOS DE ANÁLISIS DE ACEITE USADO PARA MOTORES DE MAQUINARIA PESADA EN LA INDUSTRIA MINERA

Ing. Daniel Arturo Martínez Morales
Aspirante a título de maestría MIAD, Universidad de los Andes

Ing. Luis Miguel Ortega Cañate
Aspirante a título de maestría MIAD, Universidad de los Andes

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y DE DESEMPEÑO

Requerimiento	Categoría	Relación con las métricas de negocio	Indicador asociado	ESTATUS FINAL DEL REQUERIMIENTO
Clasificación primaria según SACODE	Must (Obligatorio)	Permite transformar los resultados de laboratorio en categorías más simples, base para detectar tendencias de degradación y mejorar decisiones de mantenimiento. - ¿Qué estado de salud presenta el aceite según sus parámetros físico-químicos? - ¿Existe algún factor que sea repetitivo a lo largo de la flota de equipos que indique la necesidad de una iniciativa de mantenimiento transversal o un cambio de estrategia?	Precisión del modelo SACODE = $(N^{\circ} \text{ clasificaciones correctas} / N^{\circ} \text{ total de muestras evaluadas}) \times 100$ Criterio de aceptación: >85%	El modelo SACODE implementado consiste en la creación de una serie de reglas basadas en las distribuciones de las variables principales de cada categoría de SACODE (Salud, Contaminación y Degaste). Usando esta metodología es posible asignar por medio de reglas una severidad SACODE, la cual luego puede ser comparada con la severidad asignada por los analistas expertos. El resultado de este requerimiento es que en solo el 68% de las muestras analizadas coinciden la severidad calculada con SACODE con la que asignó el analista. La discrepancia observada no invalida la metodología SACODE, sino que evidencia que la clasificación de severidad en análisis de aceite no puede resolverse únicamente mediante reglas estadísticas de límites condensation por predictor. Esta discrepancia fue presentada en el reporte de fase de experimentación (página 25) y comunicado a las partes interesadas de la organización quienes están de acuerdo en incluir las variables derivadas de la metodología como variables predictoras para los modelos de clasificación de ML. CRITERIO NO CUMPLIDO - CONCILIADO
Clasificación de modos de falla	Must (Obligatorio)	Facilita la identificación temprana de patrones de falla recurrentes, contribuyendo a reducir fallas imprevistas. - ¿Qué modo de falla es más probable dado el perfil de desgaste actual?	Exactitud en detección de fallas = $(N^{\circ} \text{ modos de falla correctamente identificados} / N^{\circ} \text{ modos totales validados}) \times 100$ Criterio de aceptación: >80%	El accuracy final para el modelo de clasificación de modos de falla fue de 96%. Este indicador compara las predicciones correctas contra las predicciones totales. Esto indica que el modelo es capaz de identificar correctamente el 96% de los modos de falla validados por los analistas expertos. CRITERIO CUMPLIDO
Clasificación de la severidad	Must (Obligatorio)	Ayuda a priorizar la atención de equipos según criticidad, reduciendo tiempos de respuesta ante condiciones críticas. - ¿Con qué nivel de urgencia se requiere ejecutar las acciones de mantenimiento asociadas al resultado de esta muestra?	Consistencia en clasificación de severidad = $(N^{\circ} \text{ coincidencias con diagnóstico experto} / N^{\circ} \text{ total de evaluaciones}) \times 100$ Criterio de aceptación: >85%	El accuracy final para el modelo de clasificación de severidad fue de 84%. Este indicador compara las predicciones correctas contra las predicciones totales. Esto indica que el modelo es capaz de identificar correctamente la severidad de una muestra en el 84% de los casos validados por los analistas expertos. CRITERIO CUMPLIDO PARCIALMENTE
Visualización histórica de muestras	Must (Obligatorio)	Permite analizar tendencias de degradación, validar la permanencia en condiciones específicas y reconocer patrones evolutivos de falla. - ¿Cómo ha evolucionado la condición del componente a lo largo del tiempo?	Disponibilidad del panel histórico = $(N^{\circ} \text{ sesiones con panel histórico} / N^{\circ} \text{ total de sesiones}) \times 100$ Criterio de aceptación: >60%	El panel histórico está diseñado para usar la totalidad de las muestras disponibles en el set de datos luego de aplicados los filtros y segmentadores del reporte. Debido a esta decisión de diseño, el cumplimiento de este indicador es del 100%. CRITERIO CUMPLIDO
Generación de recomendaciones de atención básicas	Must (Obligatorio)	Aumenta la capacidad de acción inmediata ante hallazgos críticos, reduciendo tiempos de inactividad y costos correctivos. - ¿Qué acción de mantenimiento se recomienda dado el modo de falla y severidad detectados?	Adopción de recomendaciones = $(N^{\circ} \text{ de recomendaciones aceptadas} / N^{\circ} \text{ total de recomendaciones generadas}) \times 100$ Criterio de aceptación: >50%	A la fecha no se cuenta con datos actualizados de la organización que permitan medir el cumplimiento de este indicador. CRITERIO PENDIENTE DE EVALUACIÓN
Generar indicadores automáticos de desempeño	Should (Deseable)	Permite medir de forma continua la mejora en confiabilidad y eficiencia del mantenimiento. - ¿Cómo se compara el desempeño operacional actual versus la línea base pre-implementación?	Mejora de MTBF = $(\text{MTBF post-implementación} / \text{MTBF pre-implementación}) - 1$ Criterio de aceptación: >10% (en 6 meses)	A la fecha no se cuenta con datos actualizados de la organización que permitan medir el cumplimiento de este indicador. CRITERIO PENDIENTE DE EVALUACIÓN
Importancia de variables	Should (Deseable)	Dar trazabilidad técnica al diagnóstico y facilitar validación por parte de expertos. - ¿Qué variable físico-química explica la clasificación asignada?	Disponibilidad del panel de SHAP en cada registro clasificado como crítico Criterio de aceptación: 100%	El panel de SHAP Values está diseñado para mostrarse siempre que exista al menos una muestra disponible luego de aplicados los filtros y segmentadores del reporte. Debido a esta decisión de diseño, el cumplimiento de este indicador es del 100%. CRITERIO CUMPLIDO
Interfaz amigable y personalizable	Should (Deseable)	Favorece la adopción del sistema por parte de los usuarios, asegurando su integración en los procesos internos. - ¿El sistema es usable sin capacitación externa por parte de un analista junior?	Nivel de satisfacción del usuario = $(\sum \text{ puntuaciones de satisfacción} / N^{\circ} \text{ encuestas respondidas}) \times 100$ Criterio de aceptación: >75%	A la fecha no se cuenta con datos actualizados de la organización que permitan medir el cumplimiento de este indicador. CRITERIO PENDIENTE DE EVALUACIÓN

REQUERIMIENTOS DE NEGOCIO

Requerimiento	Categoría	Relación con las métricas de negocio	Indicador asociado	ESTATUS FINAL DEL REQUERIMIENTO
Tiempo de procesamiento	Must (Obligatorio)	Reducción del tiempo de procesamiento manual (uno a uno) de resultados de muestras de aceite por parte de los analistas de confiabilidad.	Análisis retrospectivo contra la línea base (30 minutos de análisis / muestra). Se espera que la reducción alcance a al menos 20 minutos por muestra o menos. Criterio de aceptación: >30%	Se realiza sesión de prueba con analista experto de las flotas analizadas para observar el tiempo de procesamiento usando la herramienta propuesta. Tiempos observados con la herramienta (minutos): {16, 18, 14, 15, 12, 9, 10} >>> AVG = 13.4 minutos Reducción de tiempo = $(30 - 13.4) / 30 = 55.3\%$ CRITERIO CUMPLIDO

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

Requerimiento	Categoría	Relación con las métricas de negocio	Indicador asociado	ESTATUS FINAL DEL REQUERIMIENTO
Licenciamiento Open Source	Must (Obligatorio)	Evitar costos de licenciamiento y facilitar mantenimiento interno.	Implementación open source Criterio de aceptación: 100%	Implementación implementada usando Python y Power BI Desktop. NOTA: La organización cuenta con licencias de PowerBI, el objetivo de este indicador era garantizar que no se incurriera en costos adicionales de licenciamiento de nuevas herramientas. CRITERIO CUMPLIDO
Despliegue local sin nube	Must (Obligatorio)	Cumplir políticas internas de seguridad de la información.	Despliegue sin nube Criterio de aceptación: 100%	El despliegue de este prototipo es local y escalable a máquinas virtuales onpremise. CRITERIO CUMPLIDO